Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : pour développer $k(a+b)$, on multiplie k par **chacun des termes** de la parenthèse. *[1]*

2 Complète : pour tous nombres k, a, b et c,

…/1 $k(a-b) = ka - kb$ …/1 $k(a+b+c) = ka + kb + kc$

Exercice 2 — Développer — 4 points

…/4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 9(x+2)$

…/0,5 …/0,5 $= 9 \times x + 9 \times 2$

…/0,5 …/0,5 $= 9x + 18$

$B = 5(2x-3)$

$= 5 \times 2x - 5 \times 3$

$= 10x - 15$

$C = -6(x+4)$

…/0,5 …/0,5 $= -6 \times x + (-6) \times 4$

…/0,5 …/0,5 $= -6x - 24$

$D = x(x-6)$

$= x \times x - x \times 6$

$= x^2 - 6x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $5(x+4) = 5x+4$		✔	Pour $x = 0$: $5(0+4) = 20$ et $5 \times 0 + 4 = 4$; $20 \neq 4$
…/0,5 …/0,5 b) $-5(x-2) = -5x+10$	✔		$-5 \times x + (-5) \times (-2) = -5x + 10$
…/0,5 …/0,5 c) $x(x+4) = x^2+4x$	✔		$x \times x + x \times 4 = x^2 + 4x$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5 À Grainville-la-Teinturière, un potager rectangulaire au bord de la Durdent mesure $5x + 2$ m de long et x m de large (situation fictive). La longueur de la bordure en bois qui l'entoure, en mètres, est $P = 2(5x + 2) + 2x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(5x + 2) + 2x$$
…/1 $$= 2 \times 5x + 2 \times 2 + 2x$$
…/1 $$= 10x + 4 + 2x$$
…/1 $$= 12x + 4$$

2 Calcule P pour $x = 3$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (5 \times 3 + 2) + 2 \times 3$$
…/0,5 $$= 2 \times 17 + 6$$
…/0,5 $$= 40$$

$$P = 12 \times 3 + 4$$
…/0,5 $$= 40$$

…/0,5 **On trouve 40 (40 m de bordure) dans les deux cas : le développement semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; soustraire 4 ; multiplier le résultat par 5 ; ajouter 20.

1 Montre que le résultat est égal à $5n$. **(3 points)**

$$R = 5(n - 4) + 20$$
…/1 $$= 5 \times n - 5 \times 4 + 20$$
…/1 $$= 5n - 20 + 20$$
…/1 $$= 5n$$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 5. **(2 points)**

$R = 5 \times n$ …/1

conclusion …/1 **R = 5n = 5 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 5.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : $(-6) \times (2x - 1) = -12x + 6$ *[vérif. : $-6 \times 2x + (-6) \times (-1) = -12x + 6$]*

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-x(7 - 2x) = 2x^2 - 7x$ *[$-x \times 7 + (-x) \times (-2x)$]*